



**Ministère  
de l'Éducation nationale**

**Inspection d'Académie de Matam**



**République Du Sénégal**  
Un Peuple – Un But – Une Foi

Année scolaire : 2024 – 2025

Niveau : Terminale

Série : S2 et S2A

Durée : 04 Heures

Date : 21/5/2025

**Composition standardisée du second semestre : Mathématiques**

**Les téléphones portables ainsi que les montres ou calculatrices permettant d'afficher des formules ou tracer des courbes sont strictement interdits.**

**Exercice 1 : (5, 5pts)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

1. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - (2 - i)z + 12 - 8i = 0$ . (1pt)
2. Soient  $A, B, C$  les trois points d'affixes respectives :

$$a = 2 + 3i ; b = -4i ; c = \frac{9}{2} - \frac{3}{2}i.$$

- a. Placer ces points dans le repère  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ . (0, 75pt)
- b. Calculer le module et un argument de  $\frac{c-b}{c-a}$ . (1pt)
- c. En déduire la nature du triangle  $ABC$ . (0, 75pt)
3. Soient  $S$  la similitude plane directe de centre  $B$ , de rapport  $2\sqrt{2}$  et d'angle  $-\frac{3\pi}{4}$  et  $f$  la transformation du plan d'expression analytique : 
$$\begin{cases} x' = x\sqrt{3} - y - \sqrt{3} \\ y' = x + y\sqrt{3} + 3 \end{cases}$$
  - a. Déterminer l'écriture complexe de  $S$ . (0, 5pt)
  - b. Déterminer l'écriture complexe de  $f$ . (0, 75pt)
  - c. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de  $f$  (0, 75pt)

**Exercice 2 : (5pts)**

Dans un atelier de poterie, chaque pot produit est soumis à deux types de contrôles :

Contrôle N°1 vérifie que **le pot ne présente pas de défaut de peinture.**

Contrôle N°2 vérifie que **le pot ne présente pas un défaut de fabrication.**

90% des pots sont sans défaut de peinture.

93% des pots réussissent le test de fabrication sachant qu'ils n'ont pas de défaut de peinture.

3% des pots présentent des défauts de peinture et des défauts de fabrication.

On prend au hasard un pot parmi les pots produits.

On note :

$D$  l'événement « le pot est sans défaut de peinture ».

$F$  l'événement « le pot est sans défaut de fabrication ».

- 1/ a) Donner  $P(D)$ ;  $P(F/D)$  et  $P(\bar{D} \cap \bar{F})$ . (0, 75pt)
- b) Calculer les probabilités  $P(\bar{F}/D)$ ,  $P(\bar{F}/\bar{D})$  et  $P(F/\bar{D})$ . (0, 75pt)
- c) Démontrer que  $P(F) = 0,907$ . (0, 75pt)
- d) Un pot a réussi le test de fabrication. Calculer la probabilité pour qu'il soit sans défaut de peinture.

2/ Les lots ayant satisfait aux deux contrôles rapportent un gain de 300 F CFA. Ceux qui n'ont pas satisfait au test de fabrication ne rapportent rien. Les autres pots rapportent un gain de 100 F CFA.

On désigne par  $X$  la variable aléatoire qui associe à chaque pot un gain rapporté

- a) Déterminer la loi de probabilité de  $X$ . (1, 25pt)  
 b) Calculer l'espérance mathématique de  $X$ . (0, 5pt)

3/ On choisit au hasard dans la production de l'atelier un lot de 10 pots soumis de manière indépendante à un contrôle de fabrication.

On désigne par  $Y$  la variable aléatoire égale au nombre de pots de ce lot subissant avec succès le contrôle de fabrication.

- a) Calculer  $p(Y = 0)$ . (0, 5pt)  
 b) Calculer la probabilité qu'au moins 1 pot subisse avec succès le test de fabrication. (0, 75pt).

**Problème : (9,5pts)**

**Partie A :**

Soit  $g$  la fonction définie sur  $] -\infty; 0]$  par :  $g(x) = \ln(1 - x) + \frac{x}{x-1}$ .

- a) Etudier les variations de  $g$  puis dresser son tableau de variations. (1pt)  
 b) Calculer  $g(0)$  et en déduire le signe de  $g(x)$  pour tout  $x \in ] -\infty; 0]$ . (0, 5pt)

**Partie B :**

On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  la fonction  $f$  de représentation

graphique  $(C_f)$  donnée par : 
$$\begin{cases} f(x) = x \ln(1 - x) + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = (x + 1)e^{-x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- 1) Justifier que  $D_f = \mathbb{R}$  puis calculer les limites aux bornes de  $D_f$ . (1pt)
- 2) Etudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  en 0. Interpréter les résultats. (1, 5pt)  
(1, 5pt)
- 3) Etudier les branches infinies de  $(C_f)$ .  
(0, 75pt)
- 4) a) Montrer que pour tout  $x \in ] -\infty; 0]$ ,  $f'(x) = g(x)$ . (0, 5pt)  
 b) Expliciter  $f'(x)$  pour tout  $x \in ]0; +\infty[$ .  
(0, 5pt)
- 5) Dresser le tableau de variation de  $f$ .  
(1pt)
- 6) a) Montrer l'équation  $f(x) = 0$  admet dans  $\mathbb{R}$  une solution unique  $\alpha$ .  
(0, 5pt)  
 b) Justifier que  $-1,3 < \alpha < -1,2$ .  
(0, 25pt)

Construire  $(C_f)$  dans le repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

(0, 5pt)

**Partie C :**

- 1) Soit  $F$  la fonction définie sur  $] -\infty; 0]$  par :  $F(x) = \frac{x^2-1}{2} \ln(1 - x) - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x$ .  
 a) Montrer que  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $] -\infty; 0]$ . (0, 5pt)  
 b) En déduire en fonction de  $\alpha$  le calcul de  $\int_{\alpha}^0 f(x)dx$ .  
(0, 25pt)
- 2) A l'aide d'une intégration par parties, calculer  $\int_0^3 (x + 1)e^{-x}dx$ .  
(0, 75pt)

BONNE CHANCE.